2025 超越十套卷第 6 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $y=y(x)$ 在点 $x=0$ 附近由方程 $y+2y^2+y^3=e^{-x}+x-1$ 所确定，且当 $x\to 0$ 时，$y=ax^2+bx^3+o(x^3)$，则 $a+b=$（　　）。

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{6}$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导，满足 $x^2f''(x)-3xf'(x)=e^x-x-1$，且 $f'(x_0)=0, x_0\in\mathbb{R}$，则下列说法正确的是（　　）。

A. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

C. $f(x_0)$ 可能是 $f(x)$ 的极大值也可能是极小值

D. $(x_0,f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点

3. 当 $-1<\lambda\le 0$ 时，方程 $\lambda e^x=x^2-x-1$ 具有（　　）个实根。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，$f'(x)>0$ 且 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增，则下列关系式正确的是（　　）。

A. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

B. $\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\ge\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

C. $\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\ge\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

D. $\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\ge\frac{b^2-a^2}{2}f\left(\frac{a+b}{2}\right)\ge\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x$

5. 设函数 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^4+y^4}$，在点 $(0,0)$ 处下列命题正确的个数是（　　）。

① 连续

② 可偏导

③ 可微

④ 偏导数连续

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

6. 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta}r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}\,\mathrm{d}r=$（　　）。

A. 0　　B. $\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}$　　C. $\frac{\pi}{6}-\frac{2}{9}$　　D. $\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}$

7. 曲线 $|\ln x|+|\ln y|=1$ 所围成的平面图形的面积为（　　）。

A. e　　B. $\frac{1}{e}$　　C. $e+\frac{1}{e}$　　D. $e-\frac{1}{e}$

8. 设 A,B 为 3 阶矩阵，$|A+E|=0$，$AB-2B=O$，$r(B)=2$，A' 为 A 的伴随矩阵，则 $\mathrm{tr}[(A-E)^2]=$（　　）。

A. -3　　B. 0　　C. 3　　D. -1

9. 设 A 为 n 阶矩阵，且满足 $A^2+2A-3E=O$，则必有（　　）。

A. A 有特征值 -1　　B. $A=-3E$

C. A 为实对称阵　　D. A 可相似对角化

10. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，$|A|=5, A^{-1}=\frac{1}{5}(A-4E)$，则二次型 x^TAx 的规范形为（　　）。

A. $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　B. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　C. $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　D. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\int_{-\pi}^{\pi}[(1+\cos 2x)^{\frac{3}{2}}+\sin^4 x\cdot(\ln(2\pi+x)-\ln(2\pi-x))]\,\mathrm{d}x=$ _____。

12. 设曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=e^x-\cos x$ 在原点相切且有相同的曲率，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n=$ _____。

13. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 所确定的隐函数，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____。

14. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=(u+v)e^{u+v}$，设 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$，且 $y(0)=1$，则 $y(x)=$ _____。

15. 设函数 $f(x,y)$ 可微，$f(1,1)=1, f'_x(1,1)=1, f'_y(1,1)=2$，令 $\varphi(x)=f(x,f(x,f(x,f(x,x))))$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln\varphi(x)}{x-1}=$ _____。

16. 设 A 为 4 阶实矩阵，A 的第四行元素分别为 $7,2,-5,0$，$A_{24}=10$，M_{2j},A_{2j} 分别是 $|A|$ 的第二行第 j 列元素的余子式和代数余子式（$j=1,2,3,4$），则 $-7M_{21}+2M_{22}+5M_{23}+M_{24}=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $y=y(x)(x\geq 1)$ 二阶可导，且 $y'(x)>0, y''(x)>0, y(1)=1$。如果曲线 $y=y(x)$ 从 $P_0(1,1)$ 到任一点 $P(x,y)$ 的弧长等于曲线 $y=y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的切线与 y 轴截距的绝对值，求此曲线方程。

18.（本题满分 12 分）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $x=\begin{cases}1+t, & 0\leq t\leq 1,\\ \dfrac{1}{t}, & t>1,\end{cases}$，$y=\ln(t+\sqrt{1+t^2})$ 确定，计算 $\int_0^2 y(x)\,\mathrm{d}x$。

19.（本题满分 12 分）已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{yy}(x,y)=2(y+1)e^x, f'_x(x,0)=(x+1)e^x, f(0,y)=y^2+2y$，求 $f(x,y)$ 的极值。

20.（本题满分 12 分）已知 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4\}$，计算二重积分 $\iint_D |x^2+y^2-2y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设 $x_1=2, x_{n+1}=1+\dfrac{1}{x_n+1}, n=1,2,\cdots$，证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\sqrt{2}$。

(2) 当 $n\to\infty$ 时，$|x_n-\sqrt{2}|$ 是 $\dfrac{1}{2^n}$ 的高阶无穷小。

22.（本题满分 12 分）若 A 为三阶实对称阵，A 的迹 $\mathrm{tr}(A)=-3$，非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的通解为 $k_1(1,-1,0)^T+k_2(1,0,1)^T+(1,-2,0)^T$，其中 k_1,k_2 为任意常数。

(1) 求 A 及 b。

(2) 求 $\left(A+\dfrac{3}{2}E\right)^{100}$。